

本试卷适应范围
浦口校区 2023 级各专业、
2024 级电信大类专业

南京农业大学试题纸

2024-2025 学年第一学期 课程类型：必修 试卷类型：A

课程号 MATH2117 课程名 线性代数 学分 3

学号 姓名 班级

题号	一	二	三	四	总分	签名
得分						
阅卷人						

符号说明： $A_{m \times n}$ 表示 A 是一个 m 行 n 列的矩阵； A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵； $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩。 $|A|$ 和 A^* 分别表示 n 阶矩阵 A 的行列式以及 A 的伴随矩阵；字母 O, E 分别表示适当形状的零矩阵和单位矩阵； $Ax=0$ 表示齐次线性方程组， $Ax=b$ 表示非齐次线性方程组。

选择题答题区

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

填空题答题区

9. 10. 11. 12. 13.

14. , 15. 16. 17.

一、选择题（从四个选项中最合适的一个填入到选择题答题区，每题 2 分，共 16 分）

1. 设 A, B 是两个 $n(n>1)$ 阶矩阵，则下列结论中正确的是(//)

(A) $|A+B|=|A|+|B|$ (B) $|AB|=|BA|$ (C) $(A, B)^T = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ (D) $(AB)^2 = A^2 B^2$.

2. 设 A, B 是两个 n 阶可逆阵， $M = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ ，则 $M^{-1} = (//)$

(A) $\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ O & A^{-1} \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} O & A^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$.

3. 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 9 & 8 & a \end{pmatrix}$, B 是三阶非零矩阵, 且 $AB=O$, 则 (//)

(A) $R(A)=2, R(B)=1$ (B) $R(A)=2, R(B)=2$ (C) $R(A)=1, R(B)=2$ (D) $R(A)=1, R(B)=1$.

4. 若 $\alpha_1 = (1, 1, -1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0)^T$ 是 $Ax=0$ 的基础解系, 则下列选项中哪一个也是 $Ax=0$ 的解(//)

(A) $(1, -1, 3)^T$ (B) $(2, 1, -3)^T$ (C) $(2, 2, -5)^T$ (D) $(2, -2, 6)^T$

5. 设 $|A_{n \times n}| = 0, n \geq 2$, 则(////)

- (A) A 中至少有一列全是 0 (B) A 中必有两列对应元素成比例
(C) A 中任意一个列向量均可由其余 $n-1$ 个列向量线性表示
(D) A 中必有一个列向量可由其余 $n-1$ 个列向量线性表示.

6. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间 V 的一组基, 则下列哪一组向量也可以作为 V 的基 (////)

- (A) V 中任意一个秩为 3 的向量组 (B) V 中任意一个和 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (D) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.

7. 设 A 是 n 阶非零矩阵并且满足 $A^3 = O$, 则(////)

- (A) $E-A$ 和 $E+A$ 都可逆 (B) $E-A$ 和 $E+A$ 都不可逆
(C) $E-A$ 可逆, $E+A$ 不可逆 (D) $E+A$ 可逆, $E-A$ 不可逆.

8. 已知三元二次型 f 的秩为 2, 且正惯性指数等于负惯性指数, 则该二次型的规范形为(////)

- (A) $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ (B) $z_1^2 + z_2^2$ (C) $z_1^2 - z_2^2$ (D) $-z_1^2 - z_2^2$

二、填空题 (将正确答案填入到填空题答题区, 每空 2 分, 共 20 分)

9. 四阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3), B = (\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ 且 $|A| = 2, |B| = 3$, 则 $|A+B| =$ ////.

10. 设 α, β 是 2 个 n 维非零列向量, $A = E - \alpha\beta^T$, 如果 $A^2 = E$, 则 $\alpha^T \beta =$ ////.

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $(A^*)^{-1} =$ ////.

12. $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - a_{11} & a_{22} - a_{12} & a_{23} - a_{13} \\ a_{31} - 2a_{11} & a_{32} - 2a_{12} & a_{33} - 2a_{13} \end{pmatrix}$, 满足 $B = PA$ 的矩阵 $P =$ ////.

13. 已知向量组 $\alpha = (1, 1, k)^T, \beta = (-1, k, 1)^T, \gamma = (1, -1, 1)^T$ 线性无关, 则参数 k 应该满足 ////.

14. 已知 $\xi = (1, 1)^T$ 是 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & a \end{pmatrix}$ 的一个特征向量, 则 $a =$ ////, ξ 对应的特征值为 $\lambda =$ ////.

15. 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\text{diag}(3, 0, 0)$, 则 $k =$ ////.

16. 已知 A 是三阶正交矩阵, $\alpha = (2, 1, 1)^T$, 则 $\|A\alpha\| =$ ////.

17. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 4 \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 则实数 x 应该满足 ////.

三、计算题（共 5 题,共 50 分）

18.(8 分)已知 a, b, c 是常数, 计算 $D(x) = \begin{vmatrix} x & b & c & x \\ a & x & c & x \\ a & b & x & x \\ a & b & c & x \end{vmatrix}$.

19.(8 分)解矩阵方程 $AX = B - X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, X 是未知矩阵.

20.(8 分)已知 $AP = P\Lambda$, 其中 $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \text{diag}(1, -2)$, 不求 A , 计算 A^{10} .

21. (10 分) $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & a & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix}$, 已知 $R(A)=2$, (1)求 a, b ; (2)将 A 化到行最简形后

求 A 的列向量组的一个最大无关组, 并将不属于最大无关组的用最大无关组线性表示.

22.(16 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 且 $Ax = b$ 有两个互异的解.(1)求 a 的值以及 $Ax = b$ 的通

解;(2)用正交变换将二次型 $f(x) = x^T Ax$ 化为标准形(要求标准形中的系数按照绝对值从大到小排列),写出所用的正交矩阵 Q 及最终的标准形.

四、证明题(23 题 6 分,24 题 8 分,共 14 分)

23.已知 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 2A - 3E = O$.证明 A 和 $A+2E$ 都是可逆阵并将它们的逆矩阵用 A 的多项式表示出来.

24.(1)矩阵乘积的秩满足 $R(AB) \leq \min(R(A), R(B))$, 请利用这一性质证明 $R(B) = R(A)$, 其中 $B = PA$ 且 P 是可逆阵.(2)若 A 是 m 行 n 列的矩阵,则 $Ax = 0$ 的基础解系中含有 $n - R(A)$ 个解, 请利用这一性质再次证明: 当 P 是可逆阵时有 $R(PA) = R(A)$.

系主任 杨青

出卷人

